รายงานสุขภาพตลับลูกปืน: Demo machine (DEMO-inner_race)

Job: local-inner_race | **เวลาวิเคราะห์:** 21/10/2026 21:31 น. | **ตลับลูกปืน:** SKF 6205-2RS | **ความเร็วรอบ:** 1800 RPM

1. สรุปผล

หัวข้อ	ผลลัพธ์
สถานะ	S1: เริ่มเสื่อม (Early wear)
ระดับการเสื่อมสภาพ	11.2% (±3.9)
ตำแหน่งที่เสียหาย	แหวนรอบนอก (Outer Race) (ความมั่นใจ 38%)
ยืนยันด้วยหลักฟิสิกส์	ยังไม่พบ peak ชัดเจน (อาจเป็นระยะเริ่มต้น) → ใช้ผล AI ร่วมกับการตรวจซ้ำ
อายุคงเหลือที่คาดการณ์ (P50)	5 วัน 13 ชั่วโมง 0 นาที
ช่วงความไม่แน่นอน (P5 ถึง P95)	23 ถึง 740 ชั่วโมง
ต้องเปลี่ยนเร็วที่สุดภายใน	**0 วัน 23 ชั่วโมง 12 นาที**
กำหนดเส้นตาย	22/10/2026 20:43 น.
ความเร่งด่วน	EMERGENCY

2. สาเหตุที่เป็นไปได้

การติดตั้งเยื้องศูนย์, housing เสียรูป, สิ่งปนเปื้อน หรือโหลดคงที่ในโซนรับแรง

3. ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มความถี่การตรวจวัด และตรวจสอบการหล่อลื่น
- ตรวจสอบอุณหภูมิตลับลูกปืนและสภาพจาระบีประกอบการตัดสินใจ

4. คู่มือการแก้ปัญหาและแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับช่างเทคนิค (Technician Action Guide)

4.1 การตรวจสอบและวินิจฉัยหน้างานเฉพาะจุด (แหวนรอบนอก (Outer Race))

- ตรวจวัดขนาด ความกลม และระยะหลวมของเบ้าลูกปืน (Housing bore tolerance & roundness)
- ตรวจสอบการเยื้องศูนย์ของเพลา (Shaft Misalignment) และตรวจสอบฐานเครื่อง (Soft Foot)
- ตรวจเช็คสภาพซีลกันฝุ่น/กันน้ำมัน (Seal condition) และความสะอาดภายในเบ้าลูกปืน
- ตรวจสอบทิศทางของโหลดคงที่ในโซนรับแรง (Static load zone distribution)
- **ข้อควรระวังสำคัญ:**
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหวนนอกนั่งแนบสนิทกับบ่า Housing ไม่เกิดการเอียงหรือขัดตัว

4.2 ขั้นตอนมาตรฐานในการเปลี่ยนและติดตั้งตลับลูกปืน (Standard Replacement SOP)

1. ความปลอดภัย (Safety & LOTO): ดำเนินการ Lockout/Tagout ตัดระบบไฟฟ้าและคลายพลังงานตกค้าง แขวนป้ายเตือน และรอให้อุณหภูมิชิ้นส่วนเย็นต่ำกว่า 50°C

2. การถอด (Disassembly): มาร์กตำแหน่ง Alignment เดิม จากนั้นใช้ Bearing Puller หรือ Hydraulic Puller จับที่แหวนใน ห้ามใช้ค้อนตีโดยตรง
3. การตรวจสอบเพลาและเบ้า (Inspection): ตรวจวัด Runout ของเพลา (ต้องไม่เกิน 0.02 mm) ตรวจสอบความสะอาดและรอยขรุขระของบ่าเพลา/เบ้าลูกปืน
4. การอุ่นติดตั้ง (Heating & Mounting): อุ่นตลับลูกปืนใหม่ด้วย Induction Heater ที่อุณหภูมิ 100–110°C (ห้ามเกิน 120°C และห้ามใช้ไฟแก๊สเป่า) สวมเข้าเพลาจนชนบ่าทันทีและกดค้างจนเย็นตัว
5. การหล่อลื่น (Lubrication): เติมจาระบีตามสเปก (แนะนำ Lithium Complex NLGI 2) ในปริมาณ 30–50% ของช่องว่างภายในตลับลูกปืน (ห้ามเติมจนแน่นเกินไปเพื่อป้องกันความร้อนสะสม)
6. การตั้งศูนย์และทดสอบ (Alignment & Commissioning): ตั้งศูนย์เพลาด้วย Laser Alignment ให้ได้ค่าเบี่ยงเบน ≤ 0.05 mm จากนั้นเดินเครื่องทดสอบ (Test Run) 30 นาที และวัด Vibration Baseline บันทึกเป็นประวัติใหม่

5. หมายเหตุ

- เส้นตายคำนวณจากค่า P5 (กรณีเลวร้าย) เพื่อความปลอดภัย
- รายงานนี้สร้างโดย AI และต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้างานก่อนออกใบสั่งงาน